# Bestimmung der inneren Struktur und der Größe von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen.

Von *P. Scherrer.*

Über die innere Struktur von primären (massiv erfüllten) Teilchen ist bis jetzt mit Sicherheit nichts bekannt. Es ist daher von großem Interesse, typische organische und anorganische Kolloide mittels Röntgenstrahlen auf ihren innern Aufbau, ihr Raumgitter, zu untersuchen. Die Röntgenanalyse so kleiner Partikel ist in den Bereich der Möglichkeit gerückt durch Anwendung der Methode der regellos orientierten Teilchen[1].

Die in dieser Richtung vom Verf. angestellten Experimente[2] haben gezeigt, daß die röntgenographische Untersuchung von Kolloiden weitgehende Aufschlüsse über den Bau derselben liefert, und daß sich die Methode sogar zur Bestimmung der Größe der Primärteilchen sehr gut eignet. Es hat sich gezeigt, daß die Primärteilchen in sehr vielen Fällen (Au, Ag, $SiO_2$ . . .) kleine Kryställchen darstellen, die dasselbe Raumgitter aufweisen wie makroskopische Krystalle derselben Substanz. Über die diesbezüglichen Versuche soll im folgenden kurz berichtet werden, und zwar wollen wir zunächst auf das Charakteristische an der Methode der regellos orientierten Teilchen aufmerksam machen.

## 1. Die Methode der regellos orientierten Teilchen.

Zur Untersuchung von Krystallen mit Hilfe von Röntgenstrahlen sind bis jetzt drei verschiedene Verfahren experimentell verwandt worden.

Zunächst die von *M. von Laue* vorgeschlagene Untersuchungsform[3], welche die Krystallanalyse mittels Röntgenstrahlen einleitete. Bei dieser werden mehrere wohlausgebildete orientierte Krystallplatten benötigt, die einzeln untersucht werden. Der Krystall wird, mittels Goniometers genau justiert, in den Gang eines dünnen Bündels von „weißem" Röntgenlicht (Brems-

[1] *P. Debye* und *P. Scherrer:* Physikal. Zeitschr. **17**, 277 (1916).
[2] *P. Scherrer:* Göttinger Nachrichten, Sitzg. 26. Juli 1918.
[3] *W. Friedrich, F. Knipping* und *M. v. Laue:* Sitzungsber. München 1912, S. 303.



R. Zsigmondy, *Kolloidchemie Ein Lehrbuch*
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1912

strahlung) gebracht. Die von dem getroffenen Krystallteil ausgehenden abgebeugten Strahlenbündel erzeugen auf der photographischen Platte ein Interferenzbild, das in gewisser Weise den Bau des Raumgitters wiederspiegelt. Die gewöhnlich sehr zahlreichen Interferenzpunkte des *Laue*-Diagramms zeigen meist auf den ersten Blick die Symmetrieverhältnisse und Zonenverbände des Krystalls. Hingegen stößt die zahlenmäßige Auswertung der Diagramme auf Schwierigkeiten. Wenn das Krystallsystem der untersuchten Substanz nicht bekannt ist, läßt sich das Raumgitter wohl kaum feststellen.

Beim Verfahren von *W. H.* und *W. L. Bragg*[1] wird monochromatisches Röntgenlicht (charakteristische Strahlung) benutzt[2]. Auch hier müssen die zu untersuchenden Krystalle große und schön ausgebildete Flächen besitzen, oder es müssen solche angeschliffen werden. Nach *Braggs* anschaulicher Betrachtungsweise kann man das Zustandekommen der abgebeugten Strahlen durch Reflexion des Primärstrahls an den mit Atomen besetzten Netzebenen erklären. Eine solche Netzebene wirkt wie ein Spiegel, und es würde Reflexion für Röntgenstrahlen jeder Wellenlänge eintreten, wenn nur eine einzige Atomebene in Frage käme. Nun folgen sich aber im Krystall parallele Netzebenen in konstantem Abstande $d$, die reflektierten Strahlen interferieren und es findet Auslöschung aller Wellenlängen bis auf einige statt, die im Verhältnis ganzer Zahlen stehen: Damit sich reflektierte Strahlen von der Wellenlänge $\lambda$ nicht auslöschen, muß die Gangdifferenz zwischen an aufeinanderfolgenden Netzebenen reflektierten Strahlen ein ganzes Vielfaches der Wellenlänge sein. Diese Tatsache wird durch die Formel:

$$n\lambda = 2d\sin\varphi \qquad (1)$$

zum Ausdruck gebracht. In Worten: Fällt ein Röntgenstrahl von der Wellenlänge $\lambda$ mit dem Glanzwinkel $\varphi$ (Fig. 53) auf eine Krystallfläche, die zugleich

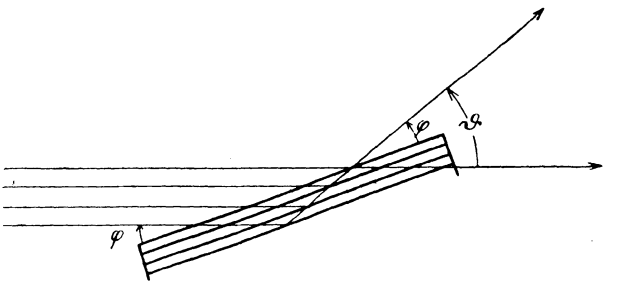



Fig. 53.

Netzebene mit dem Netzebenenabstand $d$ ist, so findet dann und nur dann Reflexion statt, wenn die Bedingung (1) erfüllt ist. Wenn man, wie *Bragg*

[1] Die Arbeiten der Herren *Bragg* sind zusammengefaßt in dem Buche *W. H.* und *W. L. Bragg*: X-Rays and Crystal Structure, London 1915.

[2] Röntgenröhren passender Konstruktion lassen sich so betreiben, daß sie überwiegend charakteristische Strahlung liefern. Siehe unten.